

# É-kwanza

## Documentação de Pagamento Integrado v2.5

## Índice

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Índice .....                                                                | 2  |
| Contexto.....                                                               | 3  |
| Endpoint Criação Código de Pagamento .....                                  | 3  |
| Endpoint Estado Código de Pagamento .....                                   | 4  |
| Callback de Notificação de Pagamentos .....                                 | 5  |
| Endpoint Pagamento a Clientes.....                                          | 7  |
| Pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO).....          | 9  |
| Callback para Pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO) | 11 |

## Contexto

O serviço de pagamento integrado, permite que comerciantes e/ou agentes e-kwanza criem códigos para pagamento de clientes/vendedores, através do consumo de API disponibilizada para o efeito, sendo informados via *callback* quando o pagamento for efetuado com sucesso.

Para o acesso à API, deverá ser disponibilizada uma chave (*token* de notificação) que ficará associada ao parceiro.

## Endpoint Criação Código de Pagamento

Para a criação de um código de pagamento, o parceiro deverá invocar o endpoint do serviço, com a estrutura abaixo descrita, utilizando o *token* de notificação que lhe está associado. Em caso de sucesso, o serviço retornará o código gerado no e-kwanza no campo “code”, e também uma imagem em base64 no campo “QRCode”, que permite que o pagamento seja disponibilizado através de um código QR para leitura por parte do cliente.

POST

/Ticket/{Token de Notificação }?amount={amount}&referenceCode={referenceCode}&mobileNumber={mobileNumber}

Parâmetros de entrada

| Nome          | Tipo        | Tipo de dados | Obrigatório |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| amount        | querystring | decimal       | sim         |
| referenceCode |             | string        | sim         |
| mobileNumber  |             | string        | simQR       |

Mensagens de Resposta

| HTTP Status | Motivo            | Estrutura                                                                                                                           |
|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201         | Success           | <pre>{   "Code": "{Código gerado}",   "QRCode": "{img}",   "Range": null   "Status": 0,   "ExpirationDate": "{data}" }</pre>        |
| 400         | Montante Inválido | <pre>{   "Code": null   "Range": {     {       "MaxValue": {Montante Mínimo},       "MinValue": {Montante Máximo}     }   } }</pre> |

|     |                               |                                                           |
|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|     |                               | <pre>}, "Status":0 }</pre>                                |
| 400 | Token de notificação inválido | <pre>{   "Code":null   "Range":null   "Status":36 }</pre> |
| 400 | Montante não definido         | <pre>{   "Code":null   "Range":null   "Status":1 }</pre>  |
| 500 | Parâmetros em falta           | <pre>{   "Code":null   "Range":null   "Status":1 }</pre>  |

## Endpoint Estado Código de Pagamento

Os parceiros e-kwanza, que utilizam este mecanismo, podem consultar o estado dos códigos gerados através do seguinte *endpoint*:

GET

/Ticket/{Token de Notificação}/{ticket code}

Parâmetros de entrada

| Nome              | Tipo | Tipo de dados | Obrigatório |
|-------------------|------|---------------|-------------|
| ticketCode        | path | string        | sim         |
| notificationToken | path | string        | Sim         |

Mensagens de Resposta

| HTTP Status | Motivo    | Estrutura                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200         | Success   | <pre>{<br/>  "Amount": "montante",<br/>  "Code": "Código e-kwanza",<br/>  "CreationDate": "Data criação",<br/>  "ExpirationDate": "Data de expiração",<br/>  "Status": 0<br/>}</pre> |
| 404         | Not Found |                                                                                                                                                                                      |

Estados possíveis na resposta:

- 0 - Pendente
- 1 - Processado
- 2 - Expirado
- 3 - Cancelado

## Callback de Notificação de Pagamentos

Para que o parceiro seja notificado do sucesso do pagamento no e-kwanza, deverá implementar um *endpoint* REST, com a seguinte estrutura:

POST {URL de notificação de pagamento}

Headers

|             |        |
|-------------|--------|
| x-signature | string |
|-------------|--------|

Parâmetros de entrada

|      |      |                                                                                                      |
|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | Tipo | Estrutura                                                                                            |
|      | body | <pre>{  "code": "string",  "operationCode": "string",  "status": "string",  "amount": decimal}</pre> |

Mensagens de Resposta

|                   |             |                              |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| HTTP Status       | Motivo      | Estrutura                    |
| 200-299           | Success     | <pre>{  "status": "0"}</pre> |
|                   |             | <pre>{  "status": "1"}</pre> |
| 100-199 e 300 - * | Not Success |                              |

Para os casos de sucesso de resposta existem dois status que são aceites:

- 0 – Serviço desenvolvido pelo parceiro atualizou a informação do seu lado;
- 1 – Serviço desenvolvido pelo parceiro não atualizou a informação do seu lado;

A assinatura que autentica a notificação da transação é enviada no *header* com a *key* “*x-signature*”. Este parâmetro é o resultado de uma encriptação usando o algoritmo HMAC-SHA256.

O parceiro deve gerar a cifra do seu lado de forma a validar a autenticidade da transação recebida.

Os campos a serem usados para encriptar são:

- Código (**recebido** na resposta do pedido de criação de código de pagamento)
- Código da operação (**enviado** como “**referenceCode**” no pedido de criação de código de pagamento)
- Número de registo do parceiro (disponível na ficha do parceiro no e-kwanza, no campo *N<sup>o</sup> de registo da empresa*)
- Token de notificação (disponível na ficha do comerciante)

Estes valores devem ser concatenados pela ordem apresentada e devem ser cifrados usando a API Key associada ao comerciante (que será partilhada após a configuração do parceiro)

## Endpoint Pagamento a Clientes

Os parceiros e-kwanza poderão utilizar este endpoint para efetuar um pagamento de eMoney para a Wallet de um cliente e-kwanza. Neste processo é debitada a conta eMoney do parceiro e creditada a conta eMoney do cliente.

POST

/Operations/SendToCustomer

Headers

|             |        |
|-------------|--------|
| x-signature | string |
|-------------|--------|

Parâmetros de entrada

|      |      |                                                                                                                                                                                                       |
|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | Tipo | Estrutura                                                                                                                                                                                             |
|      | body | <pre>{  "data": {    "mobileNumber": "string",    "token": "string",    "amount": "string",    "operationCode": "string"  },  "meta": {    "timestamp": "string",    "signature": "string"  } }</pre> |

Mensagens de Resposta

|             |                                    |                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTP Status | Motivo                             | Estrutura                                                                                                              |
| 200-299     | Success                            | <pre>{  "ekzOperationCode": "{numero de ordem}",  "ekzTransactionCode": "{numero de transação}",  "status" : 0 }</pre> |
| 400         | Montante inválido                  | <pre>{  "status": "87" }</pre>                                                                                         |
| 400         | Token de notificação invalido      | <pre>{  "status": "180" }</pre>                                                                                        |
| 400         | Assinatura inválida                | <pre>{  "status": "180" }</pre>                                                                                        |
| 400         | Número de telemóvel inválido       | <pre>{  "status": "27" }</pre>                                                                                         |
| 400         | Número de telemóvel não encontrado | <pre>{  "status": "31" }</pre>                                                                                         |

|     |                                              |                          |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------|
| 400 | Conta sem saldo                              | {<br>"status": "29"<br>} |
| 400 | Montante superior ao seu máximo de transação | {<br>"status": "36"<br>} |
| 400 | Montante inferior ao seu mínimo de transação | {<br>"status": "37"<br>} |

O campo signature serve para que seja efetuada a validação da operação por parte do e-kwanza. Este parâmetro é o resultado de uma encriptação usando o algoritmo HMAC-SHA256.

O parceiro deve gerar a cifra do seu lado e o e-kwanza irá efetuar a mesma operação, de forma a validar a autenticidade da transação recebida. Caso a cifra gerada pelo e-kwanza não seja a mesma que a recebida no pedido, a operação não será realizada.

Os campos a serem usados para realizar a cifra são:

- Timestamp
- MobileNumber
- Token de notificação
- Código de operação

Estes valores devem ser concatenados pela ordem apresentada e devem ser cifrados usando a API Key associada ao comerciante (que será partilhada após a configuração do parceiro)

## Pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO)

Abaixo os passos necessários para uma integração do serviço de cobranças com os métodos de pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO):

[\[Authentication\]](#) Comerciante autentica-se no gateway com um ClientID e Secret, que vai identificar o Comerciante no gateway de pagamentos

```
curl --location --request GET
'https://login.microsoftonline.com/appypaydev.onmicrosoft.com/oauth2/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Cookie: fpc=AmM23xn0fgVAvD1tXOIiBz7ID991AgAAACrFSt0OAAAA;
stsservicecookie=estsfd; x-ms-gateway-slice=estsfd' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials' \
--data-urlencode 'client_id=9e9aa6f9-5fde-4125-9a43-3c42a02586a5' \
--data-urlencode 'client_secret=ZlZ8Q~dZonzPeeTe1B144R8P4rfKk2O4s9J73cYf' \
--data-urlencode 'resource=2aed7612-de64-46b5-9e59-1f48f8902d14'
```

- [\[POST charges\]](#) Com o token obtido no processo de autenticação, têm que passar os dados abaixo para gerar Referência.
  - PaymentMethod (“Identificador da aplicação associada ao método de pagamento”)
  - Amount (“Valor”)
  - Description (“Descrição, é opcional”)
  - merchantTransactionID (“Identificador da transacção, que deve ser único”)
  - ApiKey (“Api-key ao nível do e-kwanza para mapeamento com conta”)
  - MerchantIdentifier (“Numero de conta do comerciante no e-kwanza para mapeamento com a conta”)

```
curl --location 'https://gwy-api-tst.appypay.co.ao/v2.0/charges' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer ' \
--header 'Cookie:
ARRAffinity=61d869b39c80b800fa66bda3089846c090ff86f5d67f887aa34253e56405fb;
ARRAffinitySameSite=61d869b39c80b800fa66bda3089846c090ff86f5d67f887aa34253e564
05f b' \
--data '{
  "amount": 10,
  "currency": "AOA",
  "description": "POSTMAN_Test",
  "merchantTransactionId": "20240130103255",
  "paymentMethod": "REF_bfeeb4b9-31d4-4030-aed4-a204ac19163e",
  "options": {
    "MerchantIdentifier": "66700922",
    "ApiKey": "jiJQxVDnFTSV4WuVGaAQvYgMLUxvL9Rc"
  }
}'
```

```
curl --location 'https://gwy-api-tst.appypay.co.ao/v2.0/charges' \  
--header 'Accept: application/json' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'Authorization: Bearer ' \  
--header 'Cookie:  
ARRAffinity=61d869b39c80b800fa66bdafa3089846c090ff86f5d67f887aa34253e56405fb;  
ARRAffinitySameSite=61d869b39c80b800fa66bdafa3089846c090ff86f5d67f887aa34253e564  
05f b' \  
--data '{  
  "amount": 10, "currency":  
"AOA",  
  "description": "POSTMAN_GPO_Test",  
  "merchantTransactionId": "EKZQA2502121115",  
  "paymentMethod": "GPO_5cc3d5ab-4baa-4e0e-8225-55fc9f417377",  
  "paymentInfo": {  
    "phoneNumber": "935095730"  
  },  
  "options": {  
    "MerchantIdentifier": "66700922",  
    "ApiKey": "jiJQxVDnFTSV4WuVGaAQvYgMLUxvL9Rc"  
  }  
}
```

## Callback para Pagamento por Referência e Gateway de Pagamentos Online (GPO)

Para que o parceiro seja notificado do sucesso da operação (e correspondente recebimento do valor no e-kwanza), deverá implementar um *webhook* REST, com a seguinte estrutura:

POST

{URL de notificação de pagamentos via Gateway App Pay}

Parâmetros de entrada

|      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome | Tipo | Estrutura                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | body | <pre>{<br/>  "merchantTransactionId": "EKZQA2502121115",<br/>  "ekwanzaTransactionId": 123123,<br/>  "operationStatus": 1<br/>  "operationData": {<br/>    "amount": 150.0,<br/>    "merchantIdentifier": "66700922",<br/>    "referenceType": "GPO"<br/>  }<br/>}</pre> |

Mensagens de Resposta

|             |         |
|-------------|---------|
| HTTP Status | Motivo  |
| 200-299     | Sucesso |

Operation Status

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Valor | Motivo                         |
| 1     | Pagamento efetuado com Sucesso |
| 3     | Pagamento Cancelado / Expirado |
| 4     | Pagamento Falhado/Recusado     |
| 5     | Erro                           |

Reference Types

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Valor | Motivo             |
| REF   | Referência EMIS    |
| GPO   | Multicaixa Express |